



Penyusun:

Valentino Febrian

2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan

Mampu menjelaskan struktur arsitektur perangkat lunak yang akan dikembangkan sehingga hubungan antar komponen sistem dapat dipahami dengan jelas dan memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak merupakan rancangan struktur sistem secara keseluruhan yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi.

Arsitektur sistem membantu pengembang dalam memahami pembagian tugas setiap bagian sistem sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah diperbaiki apabila terjadi kesalahan

Beberapa model arsitektur yang sering digunakan yaitu:

- Layered Architecture → sistem dibagi menjadi beberapa lapisan seperti presentation layer, business layer, dan database layer.
- MVC (Model View Controller) → memisahkan data, tampilan, dan logika program.
- Client-Server → client mengirim request dan server memproses data serta memberikan response.

Dalam pengembangan perangkat lunak, arsitektur sistem sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan struktur aplikasi, komunikasi data, keamanan sistem, dan pengelolaan database.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- UML Tool (Draw.io / StarUML / Astah)
- Browser
- GitHub

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan aplikasi sering terjadi kesulitan ketika struktur sistem tidak dirancang dengan jelas. Hal tersebut menyebabkan proses pengembangan menjadi tidak teratur, sulit diperbaiki, dan sulit dikembangkan kembali ketika fitur baru ditambahkan.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

Nama Sistem: Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem: Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

Target Pengguna: Pelanggan dan Admin toko

Repository Git untuk Proyek: Repository proyek dibuat menggunakan **Git** dan disimpan di platform **GitHub** untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

<https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git>

Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen menggunakan arsitektur **Client-Server** dengan konsep **Layered Architecture**.

Penjelasan Arsitektur

1. Client Layer

Bagian yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem melalui browser.

Fitur:

- Melihat produk
- Login dan registrasi
- Melakukan pemesanan
- Melihat status pesanan

Pengguna:

- Pelanggan
- Admin

2. Application Layer

Bagian utama sistem yang memproses logika aplikasi.

Fungsi:

- Memproses login
- Mengelola data produk
- Mengelola pesanan
- Mengatur status pesanan
- Validasi data pengguna

Diagram Arsitektur Sistem

Deskripsi Diagram

1. Alur arsitektur sistem:
2. Pelanggan membuka website pre order
3. Pelanggan memilih produk dan melakukan pemesanan
4. Website mengirim request ke server
5. Server memproses data pesanan
6. Data pesanan disimpan ke Google Sheets melalui Google Sheets API
7. Owner membuka Google Sheets untuk melihat data pesanan
8. Owner memperbarui status pesanan pada spreadsheet
9. Sistem dapat menampilkan status pesanan terbaru kepada pelanggan

Arsitektur Diagram

DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM WEBSITE PRE ORDER TOKO KAIZEN

Client-Server Architecture dengan Google Sheets sebagai Penyimpanan Data

PENJELASAN CLIENT LAYER

Hanya pelanggan yang mengakses sistem melalui website menggunakan browser.

PENJELASAN APPLICATION LAYER

Server memproses request dari pelanggan, menjalankan logika bisnis, dan berkomunikasi dengan Google Sheets untuk menyimpan serta mengambil data.

